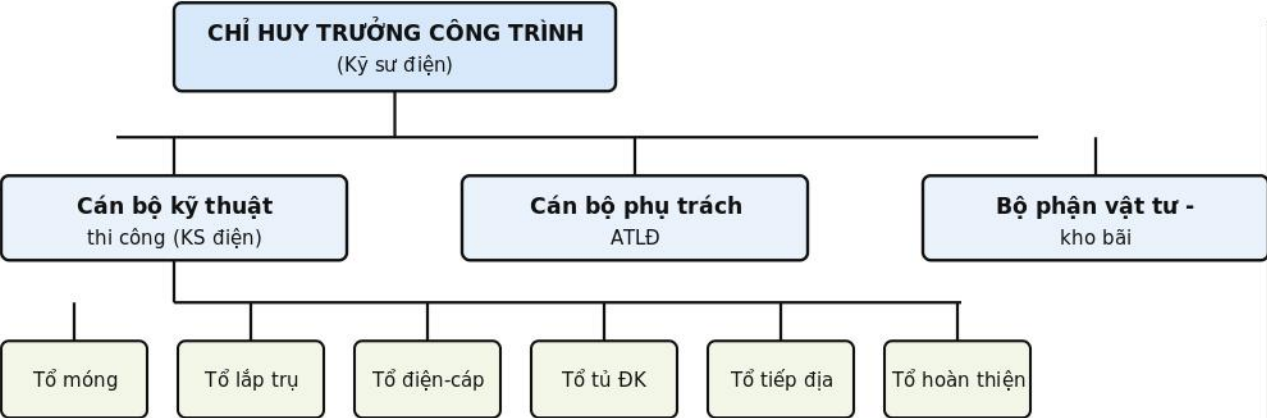
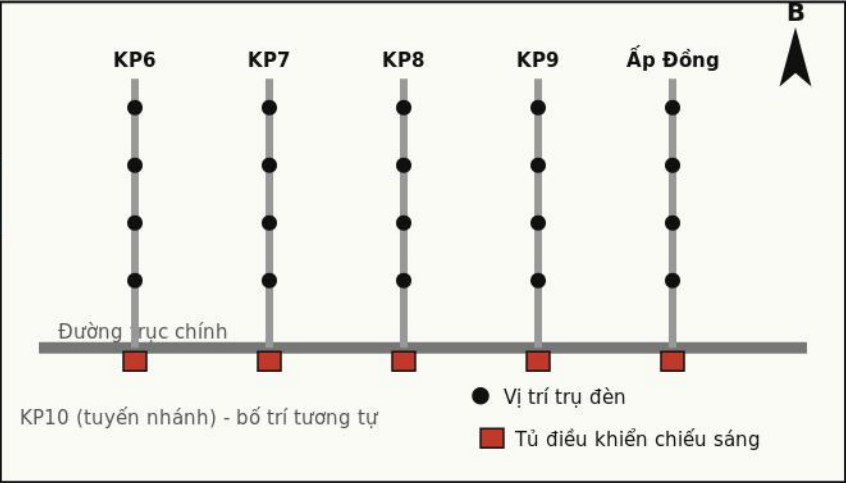


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG VÀ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TỔNG THỂ

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG



B. MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TỔNG THỂ (sơ đồ khóa)

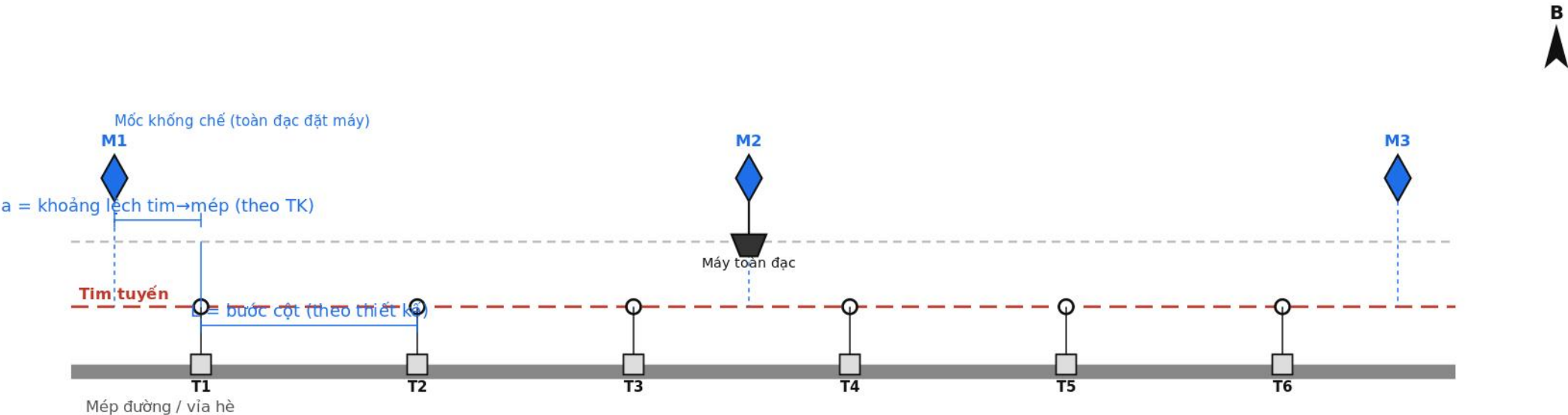


GHI CHÚ:

- Thi công cuốn chiếu theo từng khu phố, gổ đầu để rút ngắn tiến độ.
- Ban chỉ huy thường trực tại công trường; báo cáo theo tuyến.
- Mỗi tuyến bố trí 01 tủ điều khiển kết nối mạng (theo tiền lượng).

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00 Tên bản vẽ: Sơ đồ tổ chức công trường và mặt bằng định vị tổng thể		
Mã hiệu: BV-CB-01	TL: minh họa	Khổ A3

GIẢI PHÁP TRẮC ĐẠC - LƯỚI KHỐNG CHẾ, ĐỊNH VỊ TIM TUYẾN VÀ VỊ TRÍ TRỤ

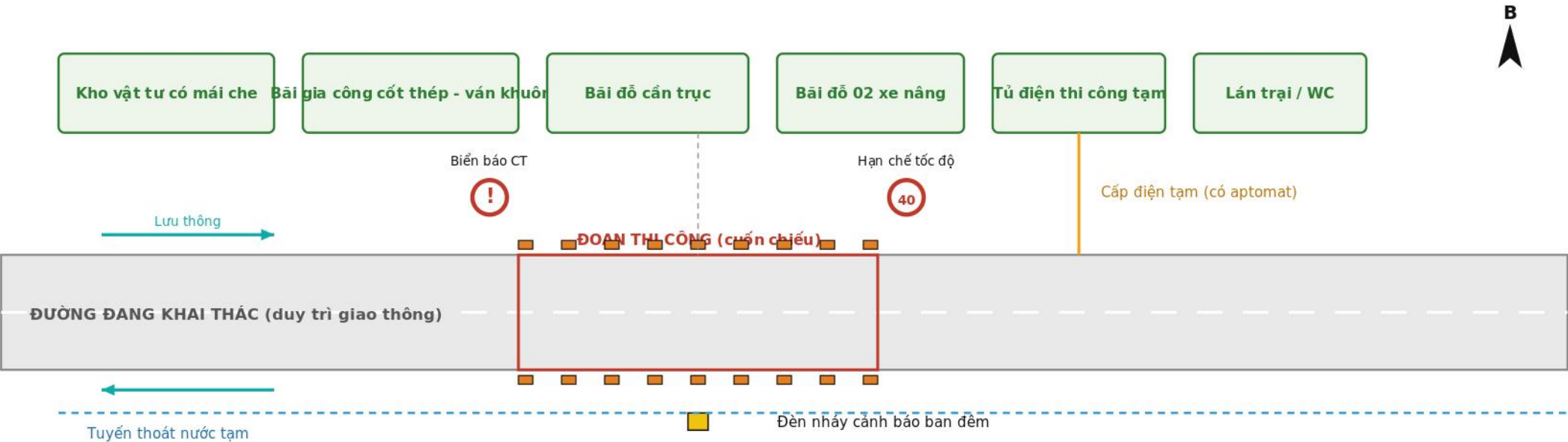


THIẾT BỊ & QUY TRÌNH TRẮC ĐẠC:

- Tiếp nhận, bàn giao và bảo quản mốc chuẩn từ CĐT/TVTK/TVGS; cam kết không làm sai lệch mốc.
- Dùng máy toàn đạc điện tử định vị tim tuyến, tọa độ từng vị trí trụ; máy thủy bình chuyển cao độ móng/dính trụ.
- Lập lưới khống chế thi công M1-M2-M3; kiểm tra khép kín trước khi triển khai.
- Đánh dấu, bảo vệ tim cọc; trắc đạc kiểm tra liên tục trong suốt quá trình thi công và khi nghiệm thu.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Giải pháp trắc đạc - lưới khống chế, định vị tim tuyến, vị trí trụ		
Mã hiệu: BV-TĐ-01	TL: minh họa	Khổ A3

TỔNG MẶT BẰNG TỔ CHỨC THI CÔNG



CHÚ THÍCH:

- Kho bãi / lán trại / cơ sở tạm
- Cấp điện thi công

- Rào chắn di động + cọc tiêu
- Cấp/thoát nước

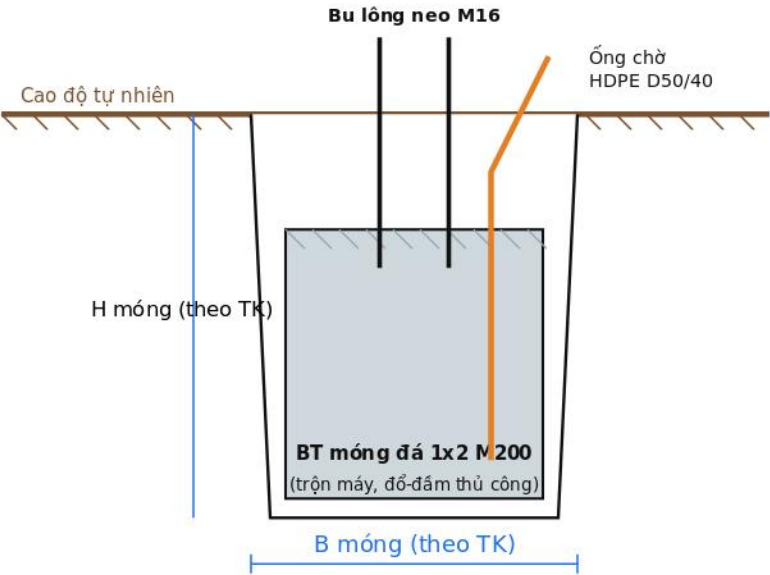
- Đèn nháy cảnh báo

Ghi chú: thi công cuốn chiếu từng đoạn, hoàn trả mặt bằng ngay; không tập kết vật tư lẫn lòng-lề đường quá mức cho phép.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Tổng mặt bằng tổ chức thi công (thiết bị, kho bãi, rào chắn, biển)		
Mã hiệu: BV-MB-01	TL: minh họa	Khổ A3

BIỆN PHÁP THI CÔNG MÓNG TRỤ

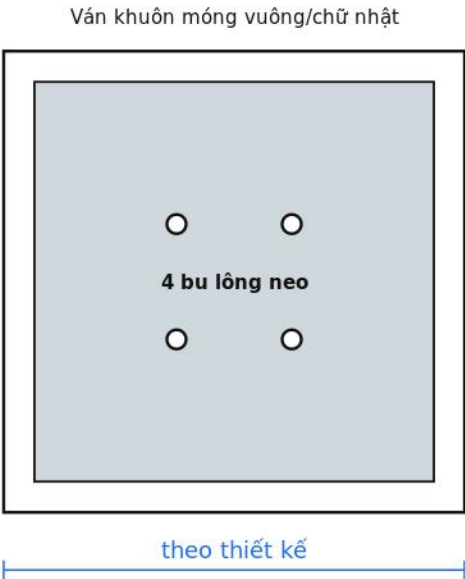
MẶT CẮT MÓNG TRỤ



TRÌNH TỰ THI CÔNG MÓNG:

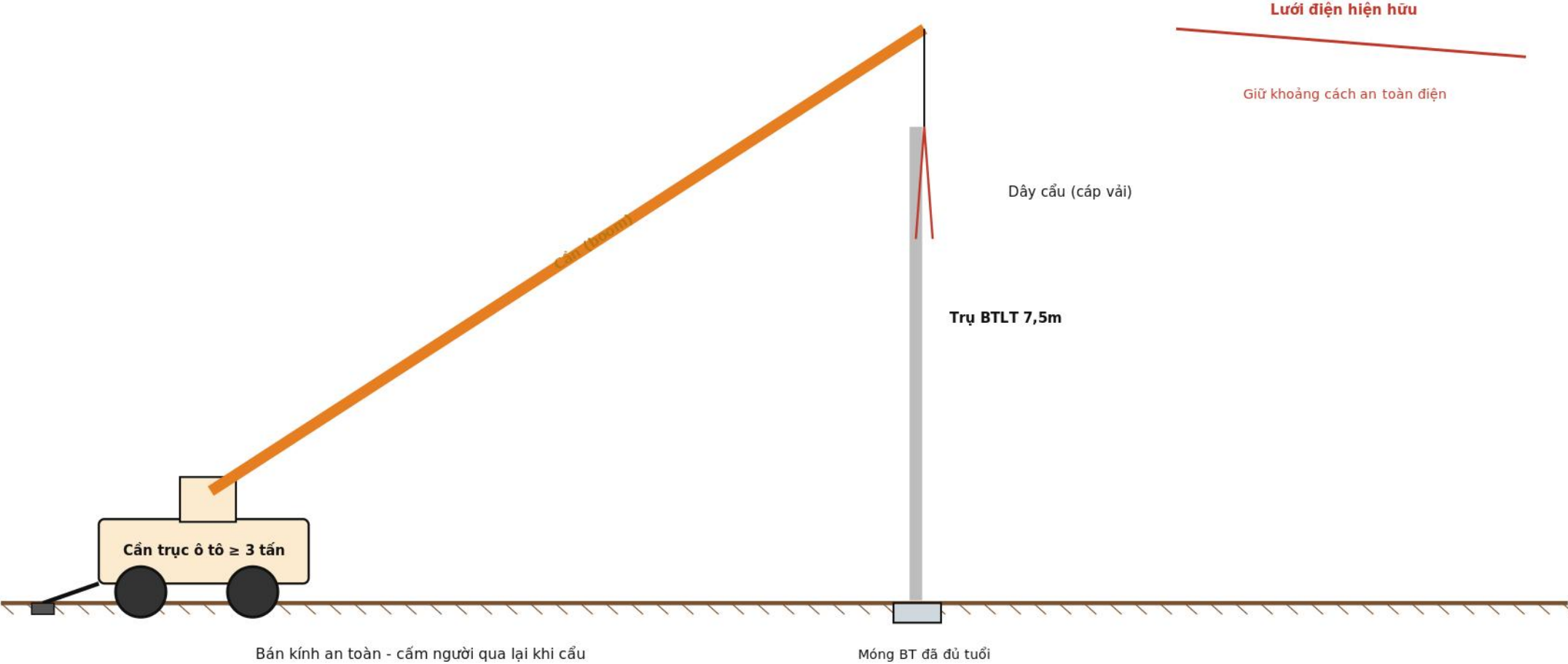
- 1) Định vị tim móng (trắc đạc) → 2) Đào hố móng thủ công cấp đất II, chống sạt, thoát nước hố.
- 3) Lắp ván khuôn, đặt bu lông neo + ống chờ HDPE đúng cao độ, tim cốt.
- 4) Đổ bê tông đá 1x2 M200 (trộn máy), đầm kỹ; 5) Bảo dưỡng đủ ngày trước khi lắp trụ; tháo ván khuôn, lấp đất đầm chặt.

MẶT BẰNG MÓNG + VÁN KHUÔN



CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00 Tên bản vẽ: Biện pháp thi công móng trụ		
Mã hiệu: BV-BP-01	TL: minh họa	Khổ A3

BIỆN PHÁP LẮP DỰNG TRỤ BTLT 7,5m BẰNG CẦN TRỤC

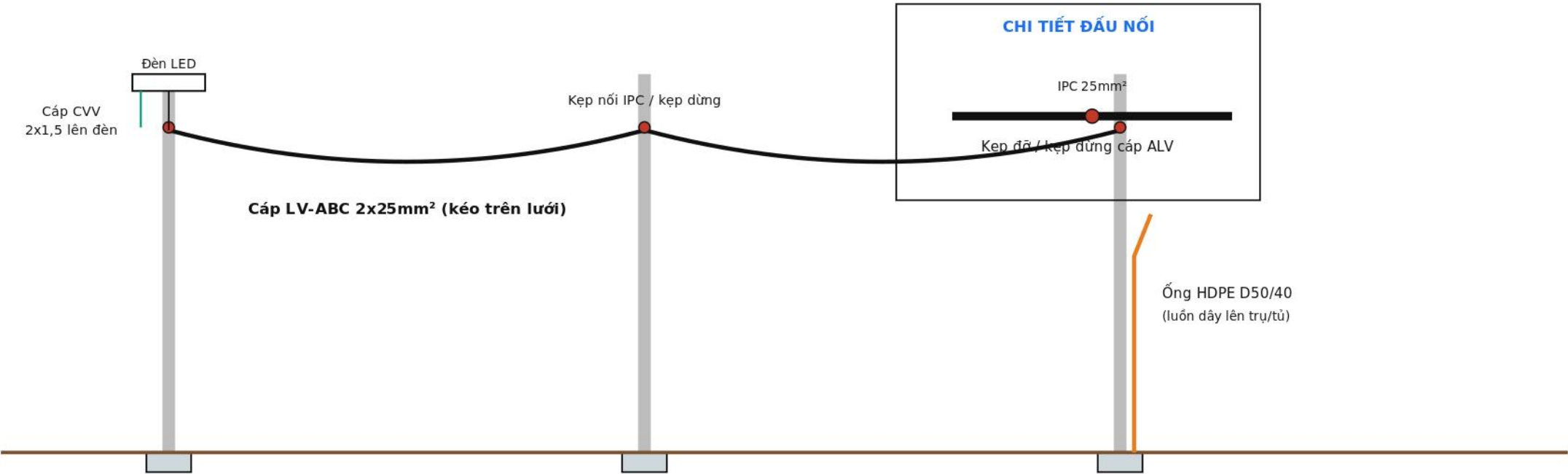


BIỆN PHÁP & AN TOÀN:

- Kiểm tra kiểm định cần trục còn hiệu lực, mặt bằng kê chân chống (outrigger) chắc chắn; người vận hành có chứng chỉ.
- Cầu trục bằng cáp vải, căn chỉnh thẳng đứng bằng dây lều; xiết bu lông neo, chèn chân trụ, kiểm tra độ thẳng đứng.
- Cảnh giới, cấm người trong bán kính cầu; khi thi công gần lưới điện phải cắt điện/giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - áp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Biện pháp lắp dựng trụ BTLT bằng cần trục		
Mã hiệu: BV-BP-02	TL: minh họa	Khổ A3

LẮP ỐNG HDPE, KÉO RẢI VÀ ĐẦU NỐI CÁP

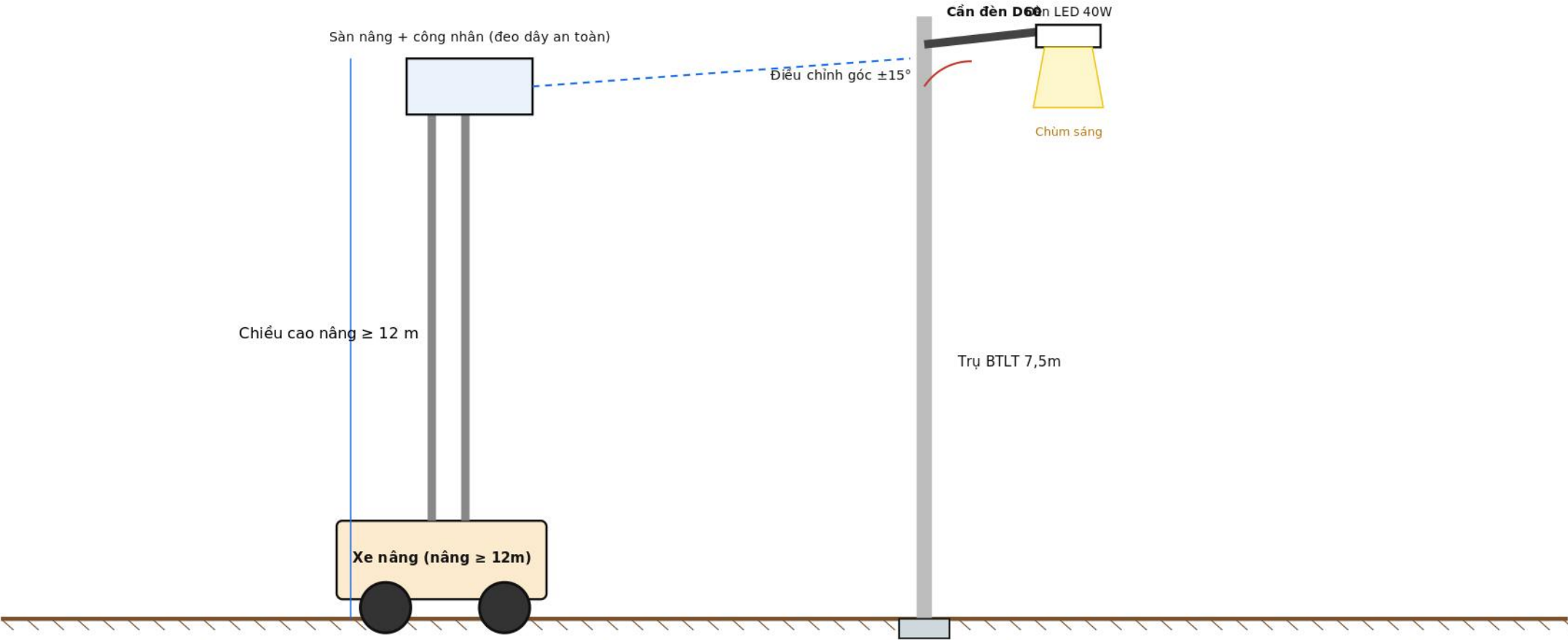


BIỆN PHÁP:

- Lắp ống nhựa xoắn HDPE D50/40 lên trụ và tủ điều khiển; cố định bằng collier.
- Kéo rải cáp LV-ABC 2x25mm² trên lưới (cáp tự treo), căng đúng độ võng; cáp CV 16mm² và luồn CVV 2x1,5 lên đèn.
- Lắp kẹp đỡ/kẹp dừng/kẹp nối IPC 25mm² đúng kỹ thuật; đầu nối tiếp xúc tốt, bọc cách điện; đặt biển 'Hai nguồn điện' nơi cần thiết.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng		
E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Lắp ống HDPE, kéo rải và đầu nối cáp		
Mã hiệu: BV-BP-03	TL: minh họa	Khổ A3

LẮP CẦN ĐÈN VÀ ĐÈN LED 40W BẰNG XE NÂNG

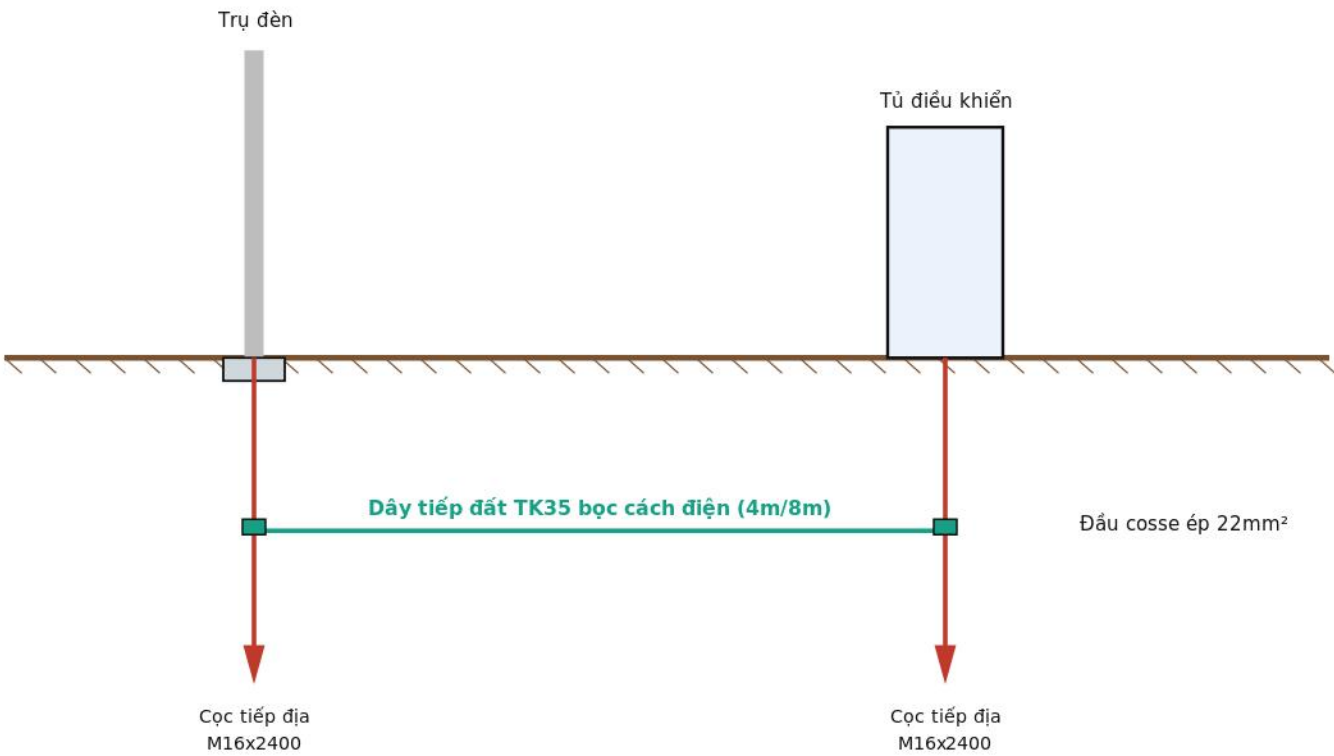


BIỆN PHÁP & AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO:

- Định vị xe nâng trên nền chắc; kiểm định thiết bị còn hiệu lực; công nhân đeo dây an toàn, có người cảnh giới.
- Lắp cần đèn D60 (collier) vào đỉnh trụ, lắp đèn LED 40W, đấu nối nguồn; căn chỉnh độ cao và góc chiếu $\pm 15^\circ$ theo thiết kế.
- Khi làm việc gần lưới điện: cắt điện hoặc giữ khoảng cách an toàn; thi công ngoài giờ cao điểm giao thông.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Lắp cần đèn và đèn LED bằng xe nâng		
Mã hiệu: BV-BP-04	TL: minh họa	Khổ A3

HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA AN TOÀN



BIỆN PHÁP:

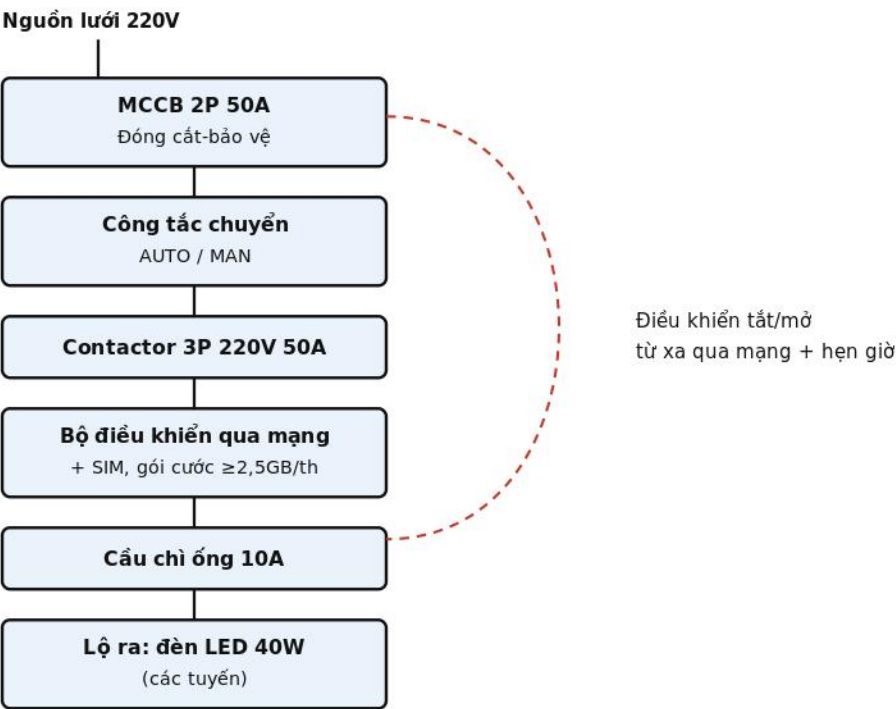
- Đóng cọc tiếp địa thép mạ M16x2400 cho trụ và tủ; liên kết bằng dây TK35 bọc cách điện, ép đầu cosse 22mm² chắc chắn.
- Đo điện trở nối đất bằng máy chuyên dụng, bảo đảm trị số ≤ quy định (theo TCVN/thiết kế); nếu chưa đạt thì bổ sung cọc.
- Lập biên bản đo kiểm tiếp địa làm cơ sở nghiệm thu; nối đẳng thế vỏ tủ, cửa tủ và kết cấu kim loại.



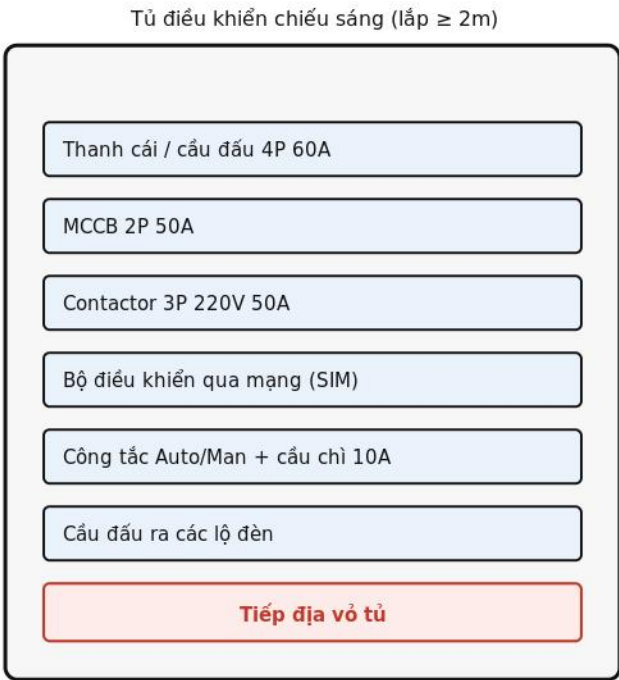
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - áp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00 Tên bản vẽ: Hệ thống tiếp địa an toàn		
Mã hiệu: BV-BP-05	TL: minh họa	Khổ A3

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ BỐ TRÍ TỦ ĐIỀU KHIỂN + BỘ ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG

A. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ (single line)



B. BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ



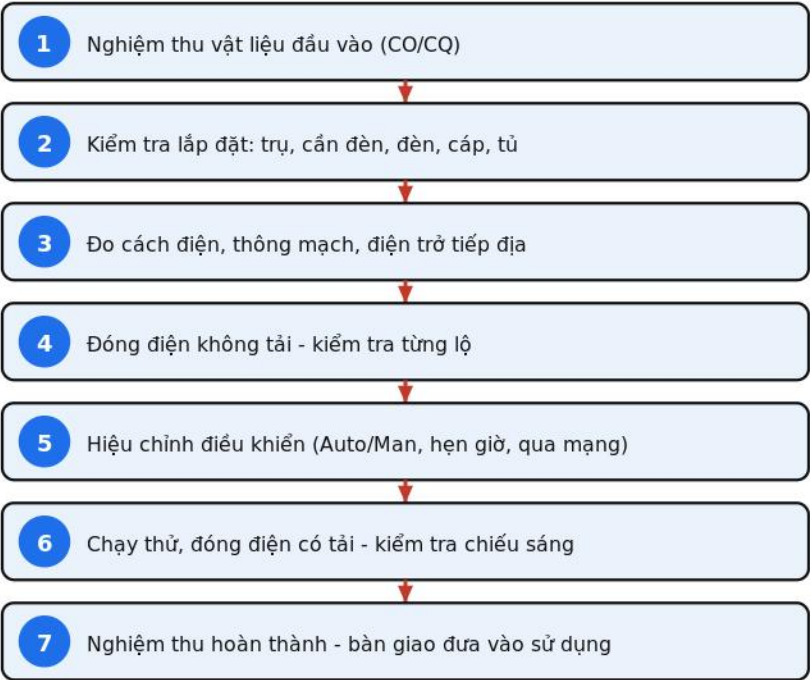
GHI CHÚ:

- Tủ gồm: MCCB 2P 50A, Contactor 3P 220V 50A, cầu đấu 4P 60A, công tắc chuyển Auto/Man, cầu chì ống 10A, bộ điều khiển tắt/mở qua mạng kèm SIM (gói cước ≥ 2,5GB/tháng).
- Cấu hình điều khiển từ xa, hẹn giờ đóng/cắt; kiểm tra chế độ Auto/Man; vỏ tủ nối đất an toàn; tủ lắp ở độ cao ≥ 2m.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Sơ đồ nguyên lý và bố trí tủ điều khiển + bộ điều khiển qua mạng		
Mã hiệu: BV-BP-06	TL: minh họa	Khổ A3

QUY TRÌNH KIỂM TRA - ĐÓNG ĐIỆN - NGHIỆM THU, ĐÁNH SỐ TRỤ/TỦ

A. LƯU ĐỒ KIỂM TRA - ĐÓNG ĐIỆN - NGHIỆM THU



GHI CHÚ:

- Lập đầy đủ biên bản nghiệm thu từng công đoạn và biên bản đo kiểm (cách điện, tiếp địa) làm hồ sơ hoàn công.
- Chỉ đóng điện có tải sau khi đã nghiệm thu an toàn; bàn giao kèm hướng dẫn vận hành hệ thống điều khiển qua mạng.

B. QUY ƯỚC ĐÁNH SỐ TRỤ / TỦ

Trụ đèn: KP<khu phố> - T<số thứ tự>
Ví dụ: KP6-T01, KP6-T02 ... KP10-T15

Tủ điều khiển: TĐK-KP<khu phố>-<số>
Ví dụ: TĐK-KP7-01 ... TĐK-KP7-04

Sơn/khắc số rõ ràng, bền màu; thống nhất với hồ sơ hoàn công.

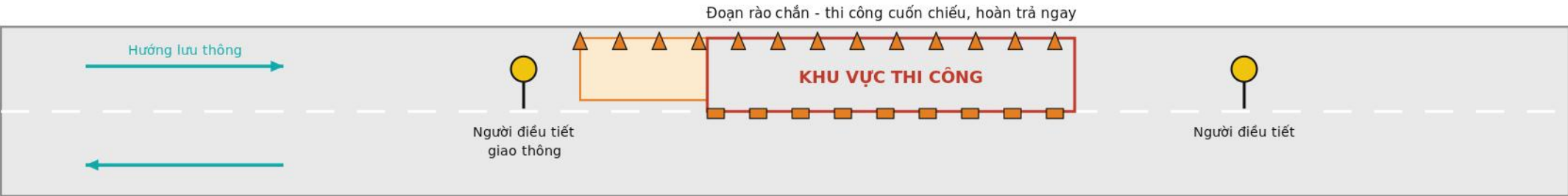
Mẫu đánh số trên trụ

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - áp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Quy trình kiểm tra - đóng điện - nghiệm thu, đánh số trụ/tủ		
Mã hiệu: BV-BP-07	TL: minh họa	Khổ A3

TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG



Bố trí biển báo từ xa trước khu vực thi công (theo Điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41)



BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO GIAO THÔNG:

- Lập và xin phép phương án tổ chức giao thông; bố trí biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn nháy ban đêm đầy đủ.
- Thi công cuốn chiếu từng đoạn ngắn, để lại lối đi cho phương tiện; bố trí người điều tiết tại 2 đầu khu vực thi công.
- Hoàn trả mặt bằng ngay sau mỗi đoạn; không tập kết vật tư lấn lòng-lề đường quá mức; bảo đảm an toàn người tham gia giao thông và dân cư.

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT		NHÀ THẦU LAVIPCO
Gói: HTCS KP 6,7,8,9,10 - ấp Đồng E-TBMT: IB2600237950-00		
Tên bản vẽ: Tổ chức giao thông trong thi công		
Mã hiệu: BV-GT-01	TL: minh họa	Khổ A3